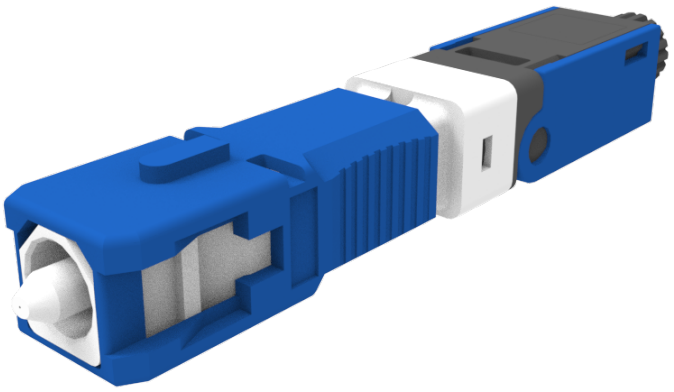
MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

FAST CONNECTOR

Seçim, montaj ve kabul kılavuzu

07

Sahada sonlandırma



MECHANICAL SPLICE / PRE-POLISHED / FIELD-INSTALLABLE

İç yapıyı anlayın. Kabloya uygun kit seçin.
Hazırlamayı, ölçümü ve teslimi birlikte planlayın.

Yayın tarihi: 11/12/2025

MAVİVON TEKNOLOJİ / SÜRÜM 1.0

Bu sayıda neler var?

Sonlandırma yöntemini seçmekten, hazırlanan bağlantıyı ölçerek teslim etmeye kadar.

A — **Ürün ve arayüz**

Yöntemler, iç yapı, polish, fiber ve kablo uyumu

03–10

B — **Fabrika ve saha hazırlığı**

Üretim, alet seti, soyma, temizlik ve cleave

11–17

C — **Montaj ve optik kabul**

Yerleştirme, kilitleme, inspection, VFL, IL/RL ve OTDR

18–24

D — **Uygulama ve satın alma**

FTTH, yeniden montaj, arıza ve şartname

25–28

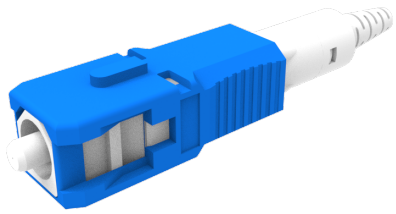
29 / Terimler ve uygulama soruları
30 / Yayın künyesi ve iletişim

Uygulama notu

Buradaki açıklamalar eğitim ve seçim desteğidir. Hazırlama boyları, cleave türü, aktivasyon sırası ve yeniden kullanım hakkı seçilen ürünün güncel montaj talimatıyla belirlenir. Kılavuzdaki hesaplar gerçek bir ürün test raporu değildir.

Fast Connector hangi işi yapar?

Sahada hazırlanan fiber ile fabrikada parlatılmış uç, gövde içinde birleştirilir.



XP Fit Plus SC - pre-polished field-installable connector, gerçek ürün örneği.

Bu kılavuzda Fast Connector, ağırlıklı olarak pre-polished Mechanical Splice Field-Installable Connector ailesini anlatır. Connector içinde fabrikada yerleştirilmiş kısa bir fiber stub bulunur. Sahadaki fiber hazırlanır, cleave edilir ve bu stub ile mekanik hizalama bölgesinde birleştirilir. Ön yüz sahada yeniden parlatılmaz. İşlem için fusion splicer gerekmeyebilir; ancak uygun cleaver, hazırlama aletleri ve ölçüm düzeni gerekir.

FTTH abone sonlandırması, panel bağlantısı, fiber-to-the-desk ve belirli saha onarımları bu yöntemin kullanılabildiği yerlerdir. Her ağ işletmecisi aynı sonlandırma yöntemini kabul etmez. Projedeki bağlantı bütçesi, ortam, bakım yöntemi ve onaylı ürün listesi kontrol edilir. Ürünün hızlı takılabilmesi, sahada hazırlama ve kabul kontrolünün kaldırılması anlamına gelmez.

FASTConnect, UniCam ve XP Fit gibi adlar belirli üreticilerin ürün aileleridir; genel ürün adıyla marka birbirinden ayrılır. Fotoğraflar gerçek üretici ürünlerini tanıtır, MAVİVON üretimi veya stok beyanı değildir. Sayısal örnekler eğitim içindir. Seçilen ürünün montaj çizimi, kabul koşulları ve güvenlik talimatı uygulamada esas alınır. Örneğin bir panel portu değiştirilirken önce kablonun kalan payı ölçülür. Eski connector kesilince yeni hazırlama için yeterli boy kalmıyorsa sonlandırma noktası veya onarım yöntemi yeniden planlanır; fiber çekilerek porta ulaştırılmaz.

Mechanical, Splice-On veya Pigtail

Dışarıdan benzer görünen sonlandırmaların içerideki bağlantısı farklı olabilir.

Yöntem	Sahadaki ana işlem
Mechanical Fast Connector	Hazırlama + cleave + mekanik kilitleme
Fusion Splice-On Connector	Hazırlama + fusion splice + koruma
Pigtail + fusion splice	Pigtail ekleme + tray içinde koruma

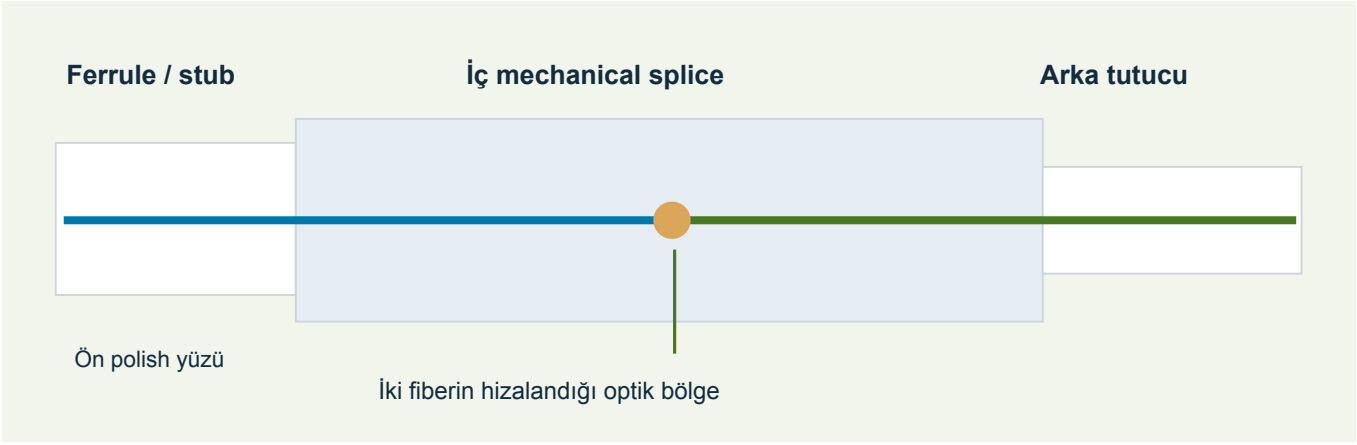
Mechanical Fast Connector içinde sahadaki fiber, hizalama ve tutma mekanizmasıyla kısa stub fibere bağlanır. Bazı tasarımlarda index-matching gel kullanılır. Uygun alet seti ve doğru hazırlama boyları bu mekanizmanın parçasıdır. Kitler arasında montaj yöntemi veya parçalar rastgele değiştirilmez.

Fusion Splice-On Connector, fabrikada parlatılmış connector stub'ını sahadaki fibere fusion splicer ile birleştirir. Pigtail yönteminde ise bir ucu fabrikada connector'lenmiş fiberin açık ucu saha fiberine eklenir; ek ve fiber payı uygun tray içinde korunur. Splice-On ürünün koruma ve holder düzeni, pigtail ekinden farklı olabilir.

İki yöntemin maliyeti yalnızca connector fiyatıyla kıyaslanmaz. Splicer ve holder ihtiyacı, tray alanı, hazırlama süresi, ilk seferde kabul oranı ve bakım erişimi değerlendirilir. Dış gövdenin SC olması, iç bağlantının mechanical veya fusion olduğunu göstermez. Teklifte sonlandırma teknolojisi açıkça yazılır; yalnızca "hızlı bağlantı" ifadesi bırakılmaz. Numune karşılaştırmasında aynı fiber ve benzer çalışma koşulları kullanılır. Her yöntem için tamamlanmış bağlantı süresi, ölçüm sonucu ve tekrar işlem kaydı tutulur. Böylece hızlı ilk montaj ile kabul edilmiş sonlandırmanın toplam süresi ayrılır.

Ferrule’den kablo tutucuya

Optik hizalama ile mekanik yük aktarımı farklı parçaların görevidir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

Ferrule, stub fiberin connector arayüzündeki konumunu korur. Ön yüzün polish türü, karşı portla eşleşmelidir. Ferrule ve fiber arasındaki hassas boyutlar, plastik dış gövdenin görünümünden değerlendirilemez. Ön kapak çıkarıldığında yüzeye dokunulmaz; fabrika çıkışı bir yüzey bile bağlantı öncesi incelenir.

Stub’ın arka ucu ile saha fiberi, mekanizmanın hizalama bölgesinde karşılaşır. V-groove, basınç plakası, cam kanalı veya ürüne özgü başka bir yapı bulunabilir. Ayrı kablo tutucu, coating/buffer veya dış kılıfı uygun bölgeden tutar. Fiberin optik teması ile kablonun çekmeye karşı tutulması aynı kontrol değildir. Yanlış hazırlama boyu, bir bölgede temas sağlarken diğerinde tutmayı bozabilir.

Kullanıcı iç mekanizmayı gelişi güzel açıp yağlamaz. Gel veya hassas yüzeylere solvent uygulanmaz; yalnızca üreticinin erişime izin verdiği bölgelerde işlem yapılır. Hasarlı kilit, kayıp wedge veya gövde çatlağı varsa parça değişimi ve yeniden kullanım koşulu ürün talimatıyla belirlenir. Kavramsal çizim, belirli bir modelin servis kesiti değildir. Bir kabul formunda optik sonuç ve jacket tutma kontrolü ayrı kutularda bulunabilir. Connector adaptöre takılıyken kablo clamp’i boş kalmışsa ön bağlantı sağlam görünse bile montaj tamamlanmış kabul edilmez.

Index-matching gel ne yapar?

Hizalama, temiz yüzey ve uygun optik ortam birlikte çalışır.

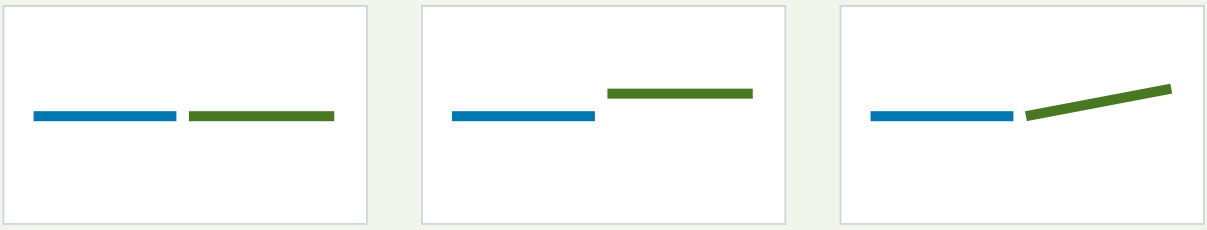
Optik görev

Index-matching malzeme, fiber uçları arasında hava yerine uygun kırılma indisli bir ortam sağlamaya yardımcı olur. Böylece arayüzdeki yansıma azaltılabilir. Bu görev, fiberin yanal veya açısal olarak doğru konumlandırılmasından ayrıdır. Fazla açıklık, kırık fiber, kir veya bozuk cleave yalnızca gel bulunmasıyla düzelmiş kabul edilmez.

Gel davranışı sıcaklık, malzeme uyumu ve mekanik tasarımla birlikte doğrulanır. Farklı üreticilerin raf ömrü, sıcaklık veya ömür beyanları birbirine aktarılmaz. Kapalı ürünün depolama koşulu ile kurulmuş bağlantının çalışma koşulu ayrı olabilir. Satın almada test kapsamı, depolama şartları ve lot bilgisi istenir.

Kullanıcı connector içine ilave gel, yağ veya temizlik sıvısı enjekte etmez. Bir arıza sonrası iç bölgeye kir girmişse üreticinin yeniden sonlandırma prosedürü uygulanır; izin yoksa ürün ayrılır. Sahada tekrar eden yüksek kayıpta önce cleave, boy, yerleştirme ve alet kontrolü yapılır. Dış connector yüzeyinin temizliği, içerideki mechanical splice yüzeylerine ulaşan bir temizlik değildir. Yüksek sıcaklık beyanında yalnızca gövdenin erimemesi aranmaz. Belirtilen koşullarda optik değişim ve mekanik durumun hangi deneyle doğrulandığı sorulur. Kısa süreli depolama sınırı, sürekli işletme sınırı diye kullanılmaz.

Hizalama kusurları abartılarak gösterilmiştir.

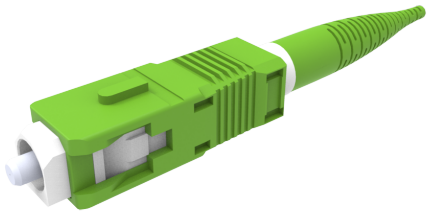


Hizalı uçlar | **Yanal kayma** | **Açısal sapma**

MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

SC/UPC ile SC/APC

Ön yüzün geometrisi ile içerideki saha cleave'i ayrı özelliklerdir.



Q-XP Premium SC/APC - gerçek ürün. Cleave yöntemi kendi model talimatıyla belirlenir.

SC, mekanik connector ailesidir; UPC veya APC ise optik uç yüzünü tarif eder. Yaygın APC arayüzlerinde açılı physical contact yüzeyi bulunur. APC ve UPC yüzleri aynı adaptörde karşı karşıya getirilmez. Yeşil veya mavi gövde yardımcı tanımlamadır; sipariş kodu ve port dokümanı kontrol edilir.

Fast Connector'ın dışarıya bakan APC yüzü fabrikada hazırlanmış olabilir. Sahada kesilen fiber ise iç mekanizmanın istediği cleave türüyle hazırlanır. "Dış uç APC, o halde saha fiberini de 8° kesmeliyim" sonucu çıkarılmaz. Bazı ürünler angled cleaver gerektirebilir; bazıları farklı bir hazırlama yöntemi kullanır. Doğru yöntem modelin talimatından okunur.

Q-XP Premium SC/APC, gerçek bir pre-polished field-installable ürün ailesidir. Bu ürün için üretici belirli performans koşullarında angled cleave aletini tarif eder. Aynı kuralı bütün SC/APC Fast Connector ürünlerine uygulamak yanlış olabilir. Ürün değişirse eğitim, alet ve test planı da tekrar gözden geçirilir; yalnızca dış renk eşleşmesiyle stok ikamesi yapılmaz. ONT veya paneldeki adapter sonradan değiştirilmiş olabilir. Eski renk etiketine güvenmek yerine portun gerçek connector ve polish düzeni kontrol edilir. Hybrid Patch Cord gerekiyorsa iki ucun tanımı ayrı yazılır.

250 µm, 900 µm ve cordage

Fiberin cam çapı, koruyucu katmanı ve kablo ölçüsü aynı büyüklük değildir.

125 µm cladding çapı, 250 µm civarındaki coating, 900 µm buffer ve 2 veya 3 mm jacket ölçüleri farklı katmanları tarif eder. Üründe 250/900 µm yazması her iki durumda aynı aksesuar ve hazırlama boyunun kullanılacağını göstermez. Destek borusu, boot veya clamp seçimi gerekebilir.

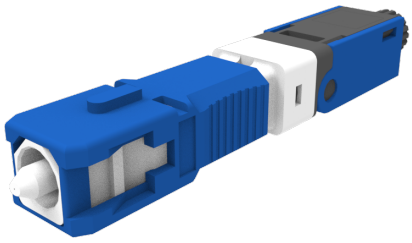
Single-mode ve multimode varyantları ayrı seçilir. Multimode için çekirdek çapı ve ilgili fiber kategorisi doğrulanır. OS2 gibi kablo tanımı ile G.652/G.657 gibi fiber özellikleri farklı kapsam taşır. Bükülmeye dayanıklı fiber kullanılması, bare fiberin connector içinde zorlanmasına veya kablonun izin verilen radius altında döndürülmesine izin vermez.

Cordage çapı kadar kılıf sertliği, buffer yapısı ve strength member düzeni de tutmayı etkileyebilir. Aynı nominal çapta iki kablo, aynı kit içinde aynı mekanik sonucu vermeyebilir. Numune bağlantıda hem optik sonuç hem jacket tutuşu incelenir. Ürün kodu, fiber tipi, aksesuar ve kullanılan kablo lotu birlikte kaydedilir. 250 µm fiberin serbest olduğu loose tube çıkışında uygun fanout veya koruma sistemi gerekebilir. Coating'in tek başına kullanıcı alanındaki mekanik koruma görevini üstleneceği varsayılmaz. Terminal ve connector birlikte tasarlanır.

Tanım	Seçimdeki anlamı
Cladding	Cam fiberin dış geometrisi
Coating / buffer	Hazırlama ve tutma bölgesi
Cordage / jacket	Boot ve kablo clamp uyumu
Fiber kategorisi	Optik sistem ve stub uyumu

Flat Drop Cable için kit seçmek

Dikdörtgen kılıfı yuvarlak kablo clamp'ine zorlamak doğru bir sonlandırma oluşturmaz.



Flat Drop Cable genişlik ve kalınlıkla tanımlanır. Merkezdeki fiberin yanında FRP veya metal güçlendirme elemanları, bazı yapılarda ayrı messenger bulunabilir. Connector'ın kabul ettiği kablo kesiti, hazırlama düzeni ve strength member sonlandırması kontrol edilir. Messenger veya yan güçlendirme elemanları fiber girişine sokulmaz.

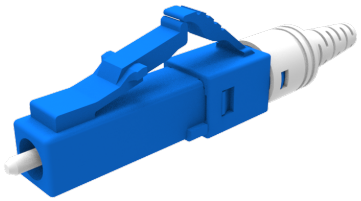
XP Fit UNI SC - gerçek ürün; desteklenen drop/round cable varyantları ayrıca doğrulanır.

Fotoğraftaki XP Fit UNI SC, üreticinin belirli flat drop ve round cordage seçeneklerini desteklediği bir ürün ailesidir. "Universal" ifadesi bütün kablo ölçülerini, jacket malzemelerini veya dış ortam koşullarını kapsamaz. Gerekli clamp/insert ve hazırlama prosedürü, satın alınacak varyantla doğrulanır.

Kabloyu açarken fiberin yanında kalan sert elemanların keskin uçları güvenli biçimde yönetilir. Dış ortam kablosunun bina girişindeki çevre ve yangın gereksinimleri ayrı değerlendirilir. Connector bir kutuda kullanılacaksa strain relief ve sızdırmazlık görevleri kutu girişinde de sağlanır. İç mekan Fast Connector, yalnız başına IP korumalı outdoor bağlantı sayılmaz. Örnek sahada flat drop kablo kutu girişinde tutulur, hazırlanan kısa bölüm connector'a ulaşır. Kapağın kenarında sıkışan messenger veya güçlendirme ucu varsa önce giriş detayı düzeltilir. İç optik parçaya yük aktarılması önlenir.

LC Field-Installable Connector

Port yoğunluğu, montaj erişimi ve duplex yol haritası birlikte değerlendirilir.



XP Fit Plus LC - pre-polished field-installable connector; gerçek ürün görseli.

LC, latch ile tutulan küçük form faktörlü connector ailesidir. Pre-polished mechanical LC ürünleri bulunur; bunlar standard epoxy-and-polish LC kitleriyle aynı montaj yöntemi değildir. Fotoğraftaki XP Fit Plus LC, field-installable aileye ait gerçek bir örnektir. SC ürününün hazırlama boyu veya montaj aparatı LC'ye otomatik uygulanmaz.

Duplex bir optik bağlantıda iki ayrı fiber yolu varsa Tx/Rx eşleşmesi uçtan uca doğrulanır. İki LC connector'ın yan yana bulunması doğru polariteyi kanıtlamaz. Clip, boot ve port etiketleri bakımda erişilebilir olmalıdır. Kalabalık panelde komşu latch'lere yük uygulamadan sökme denenir.

İki fiberin her biri ayrı ölçülür ve kayıtla eşleştirilir. Kablo tutucu ile çekmece arasındaki mesafe dar kalıyorsa kabloyu zorla döndürmek yerine yerleşim veya ürün seçimi değiştirilir. Cleaner ve inspection probe tipleri LC arayüzüne uygun olmalıdır. Bir ürünün SC sürümündeki optik limitler, doküman teyidi olmadan LC sürümüne taşınmaz. Bakım numunesinde panelin komşu portları doluyken connector çıkarılır ve yeniden takılır. Latch'e erişim için bitişik kabloların zorlanması gerekiyorsa port yönetimi gözden geçirilir. Temizlik aparatı için de aynı erişim denenir.

Ferrule, stub ve housing üretimi

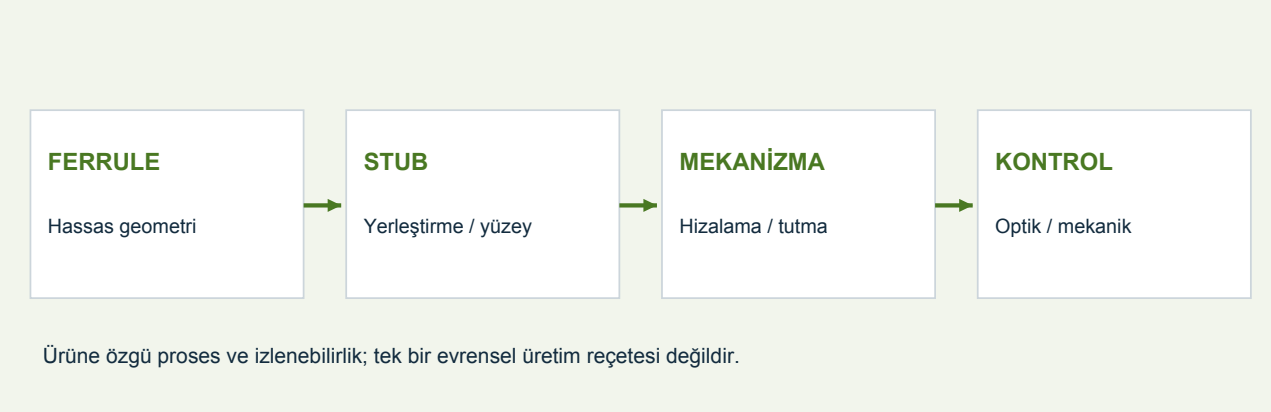
Sahada kısa süren montaj, fabrikadaki hassas parçalar ve proses kontrolüne dayanır.

Ferrule

Seramik ferrule üretiminde şekillendirme ve hassas işleme prosesleri kullanılabilir. İç delik, dış çap, eşmerkezlilik ve yüzey özellikleri optik hizalamayı etkiler. Üretim yöntemi tedarikçiye göre değişir; bütün ferrule'lerin aynı kalıplama yöntemiyle yapıldığı söylenmez. Kyocera örneğinde extrusion molding ve precision machining birlikte tanımlanır.

Kısa fiber stub ferrule içinde konumlandırılır ve ürün prosesine göre sabitlenir. Dış uç hedef polish ve geometriye hazırlanır; iç uç mekanik bağlantıya uygun biçimde oluşturulur. Uç yüzün temizliği, geometrisi ve optik sonucu kontrol edilir. Bu aşama sahada yapılan cleave işleminden ayrı bir üretim işidir.

Dış gövde ve küçük tutucu parçalar için uygun malzeme ve üretim toleransları gerekir. Enjeksiyonla üretilen polimer parçalarda latch, key, clamp ve ölçü kararlılığı önemlidir. Her ürünü ABS veya PC diye tanımlamayın; reçine, katkı, yanıcılık ve çevre performansı gerçek veri sayfasından alınır. Sadece gövde rengiyle malzeme kalitesi belirlenmez. Giriş kalite kontrolünde hassas parçalar için ölçüm sistemi ve örnekleme planı tanımlanır. Sadece dış housing ölçüsünün uygun olması, ferrule deliği veya stub hizasının doğrulandığı anlamına gelmez. Her özelliğin kanıtı ayrı tutulur.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

İç mekanizma nasıl tamamlanır?

Optik parça, tutucu ve aktivasyon mekanizması birbiriyle uyumlu çalışmalıdır.

Kontrol noktası	İstenen açıklama
Optik parça	Stub / ferrule / polish kimliği
Mekanizma	Aktivasyon ve kablo tutma
Tip deneyleri	Kapsam, koşul ve varyant
Sevkiyat	Lot, aksesuar ve talimat revizyonu

Hizalama parçaları ve stub ürün tasarımına göre birleştirilir. Gerekli index-matching malzeme kontrollü bölgede bulunur. Wedge, cam veya clamp sistemi fiberi yerleştirme sırasında serbest, aktivasyondan sonra kararlı tutacak şekilde çalışmalıdır. Parçacık, eksik parça veya yanlış konumlanma saha montajını etkileyebilir.

Optik ve mekanik kontroller ürünün kabul planına bağlanır. Bazı kontroller yüzde yüz, bazı dayanım deneyleri örnekleme veya tip doğrulaması olabilir. Sıcaklık, nem, tekrar bağlama ve kablo tutma gibi deneylerde süre, yük, numune ve izin verilen optik değişim açıklanmalıdır. Sadece genel bir “test edildi” ibaresi kapsamı göstermez.

Fiber ve kablo varyantları karışmayacak biçimde kodlanır. Boot, destek borusu, jig ve montaj kılavuzunun pakete dahil olup olmadığı kontrol edilir. Hassas ön uç kapakla korunur. Lot kimliği, revizyon ve depolama koşulları sevk belgesine bağlanır. Kapaktaki hasar veya gevşemiş wedge taşıma sonrası giriş kontrolünde fark edilirse ürün doğrudan montaja verilmez. Paket içindeki talimatla tedarikçinin çevrimiçi belgesi farklıysa seri/lot ve revizyon üzerinden açıklama alınır. Eski montaj videosunun farklı housing kullandığı görülürse uygulama yeni ürüne ezbere aktarılmaz. Numune sonucu kaydedilir.

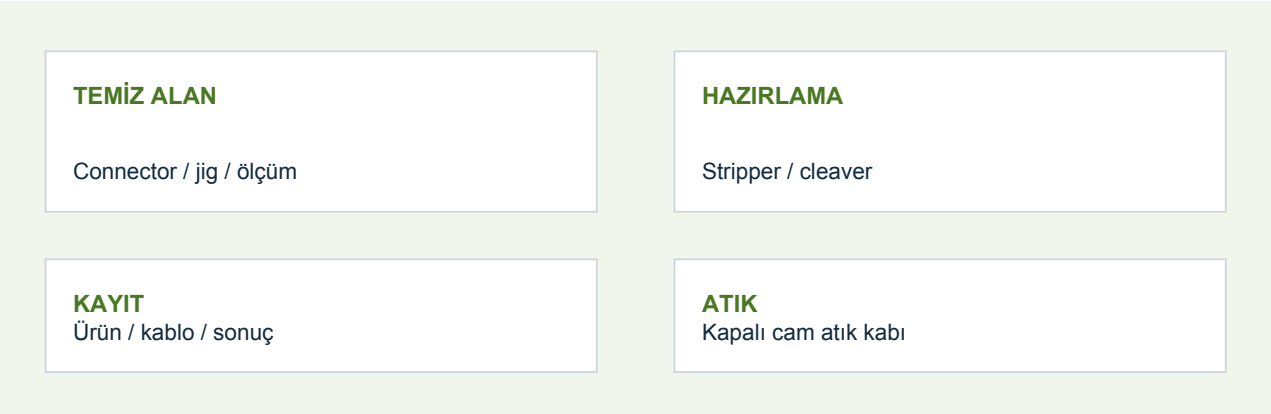
Alet seti ve çalışma alanı

Cleaver, stripper, temizlik ve ölçüm araçları aynı iş planında yer almalıdır.

Fiber stripper, uygun cable stripper, precision cleaver, üreticiye özgü jig/holder, uygun temizleme malzemeleri ve kapalı fiber atık kabı hazırlanır. Connector ailesine uygun inspection ve cleaner uçları gerekir. Optik kabul için kaynak ve power meter veya uygun test sistemi bulunur. VFL varsa onun yardımcı kontrol görevi ayrıca tanımlanır.

Temiz parçalar ile soyulmuş jacket ve cam atıkları aynı alanda tutulmaz. Rüzgâr, yağış, toz veya zayıf aydınlatma varsa korumalı çalışma alanı oluşturulur. Fiber uçları masa üzerinde açık bırakılmaz. Hazırlanan connector sayısı, ölçülüp paketlenebilecek iş akışıyla uyumlu tutulur; yarım işlerin karışması önlenir.

İşe başlamadan önce kullanılacak kablo ve connector ile deneme montajı yapılır. Sonuçlar optik ölçüm ve mekanik incelemeyle doğrulanır. Bir cleaver'ın farklı modelle çalışmış olması yeni ürün için uygun boy ve holder sağladığını kanıtlamaz. Ekipman bakım durumu ve gerekli talimat revizyonu vardiya başlangıcında kayıt altına alınabilir. Küçük bir istasyon formunda cleaver kimliği, şablon kodu ve kontrol numunesi sonucu yer alabilir. Bu kayıt, gün içinde alet veya ürün değiştiğinde hangi bağlantıların yeniden kontrol edileceğini belirlemeye yardımcı olur.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

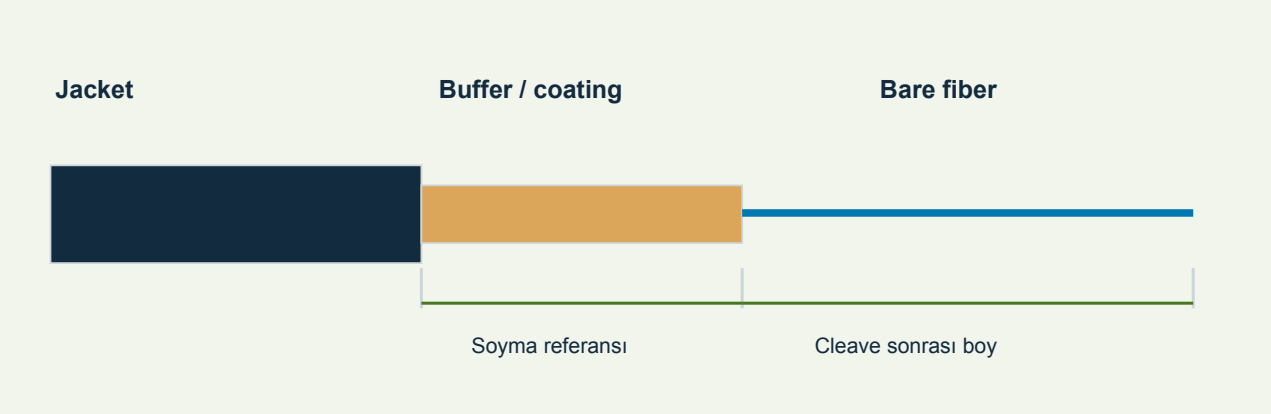
Jacket ve buffer nasıl açılır?

Soyma boyları, tutucu parçaların hangi katmanı kavrayacağına göre belirlenir.

Boot ve gerekli sleeve/insert parçaları üreticinin sırasıyla kabloya geçirilir. Ardından dış jacket ve strength member hazırlanır. Yanlış sırada unutulan bir boot için bitmiş connector sonradan zorla sökülmez. Aynı ürünün 250 µm, 900 µm ve cordage talimatları ayrı okunur.

Buffer ve coating sıyrılırken uygun stripper kullanılır. Bıçak aşınması, yanlış delik veya gereksiz çekme cam yüzeyine zarar verebilir. Soyma sırasında kırılan veya çizilen bölüm kullanılmaz; yeterli pay varsa yeniden hazırlanır. Aramid veya jacket parçaları fiberin optik temas bölgesine taşınmaz.

Kablo üzerinde ölçüm referansı belirlenir ve kitin şablonu kullanılır. Toplam açma boyu ile cleave sonrası bare fiber boyu birbirinin yerine yazılmaz. Uzunluk, kapak veya gövde ucundan değil talimatta gösterilen katman sınırından ölçülebilir. Aynı ekibin iki farklı connector kitini kullanması gerekiyorsa şablonlar açıkça ayrılır; ezberlenen tek bir milimetre değeri kullanılmaz. Katmanlar çizimde renklerle ayrılmışsa gerçek kablo üzerinde aynı renklerin bulunması beklenmez. Ölçü, kesit ve katman tanımı birlikte okunur. Kablo tedarikçisi değiştiğinde jacket açma ve tutma denemesi tekrar yapılır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

Fiberi temizlemek ve taşımak

Sıyrılmış fiberin hazırlanması ile connector ön yüzünün temizliği farklı işlemlerdir.

Coating kalıntıları uygun sıvı ve tüy bırakmayan malzemeyle, seçilen ürünün yöntemine göre uzaklaştırılır. Malzeme uyumu ve kuruma koşulları izlenir. Islak veya kirli fiber cleaver'a taşınmaz. Camın aynı noktadan tekrar tekrar sertçe silinmesi hasara yol açabilir; talimatın öngördüğü kontrollü hareket kullanılır.

Kesilmiş uç yüzüne dokunulmaz. Genellikle cleave sonrası yüzey yeniden silinerek bozulmamalı; üreticinin izin verdiği hazırlama yöntemi izlenmelidir. Fiber masa kenarına, sleeve ağzına veya kirli holder'a çarparsa yalnızca üflenerek kullanıma devam edilmez. Gerekirse yeniden cleave edilir ve boy tekrar doğrulanır.

Connector'ın gel bölgesine temizlik sıvısı vermek, dış ferrule yüzeyini temizlemekle aynı işlem değildir. İç mekanizma kullanıcının servis alanı olmayabilir. Ön yüz için uygun cleaner kullanılırken arka fiber girişi korunur. Solvent kabı, wipe ve atıklar kapalı düzenle yönetilir; çalışma sonunda alet yüzeyleri ürün talimatına göre temizlenir. Temizleme sıvısı etiketsiz kaba aktarılmaz; kullanım ve saklama talimatı korunur. Sıvının buharlaşması beklenmeden yapılan montajın sonuçları aynı istasyonda tekrar eden kusurlar olarak görülebilir. İş sırası deneme numunesiyle kontrol edilir.

Doğru cleave nasıl oluşur?

Kontrollü kırma yüzeyi, optik ekin başarısını doğrudan etkiler.



Fujikura CT16 Optical Fiber Cleaver - gerçek ekipman örneği. Kit uyumu ayrıca doğrulanır.

Precision cleaver, cam fiber üzerinde kontrollü bir başlangıç kusuru ve mekanik düzenle tanımlı kırılma oluşturur. Makasla kablo kesmekle aynı iş değildir. Clamp, holder, bıçak durumu ve fiber yerleştirme, yüzeyin tekrar edilebilirliğini etkiler. CT16 fotoğrafı bu alet sınıfına ait gerçek bir örnektir; her connector kitinin zorunlu aleti olduğu iddia edilmez.

Açılı, çentikli, kirli veya kırılmış uç yüz iç bağlantıda kayıp ve yansıma oluşturabilir. Yalnızca fiberin doğru boyda görünmesi iyi cleave kanıtı değildir. Bıçak konumu ve bakım işlemleri cleaver üreticisinin prosedürüne göre yürütülür. Rastgele bıçak yükseltmek, bir sorunu başka kusura dönüştürebilir.

Aynı istasyonda sonuçlar bozulmaya başlarsa clamp temizliği, holder uyumu ve bıçak kullanımı araştırılır. Yeni connector açmadan önce aletle bir kontrol numunesi hazırlanır. Cam atığı el veya bezle süpürülmez; tanımlı toplama düzenine alınır. Holder ile taşınan fiberin cleave yüzü başka parçaya değmeden connector'a ulaştırılır. Bıçak veya clamp bakımı sonrası ilk deneme ürünleri test edilir. Hata sayısı sıfırlanıp kusurlu ürünler akışa bırakılmaz. Bakım kaydı ile sonraki ölçüm sonuçları ilişkilendirilirse değişikliğin etkisi izlenebilir.

Cleave length neden modele bağlı?

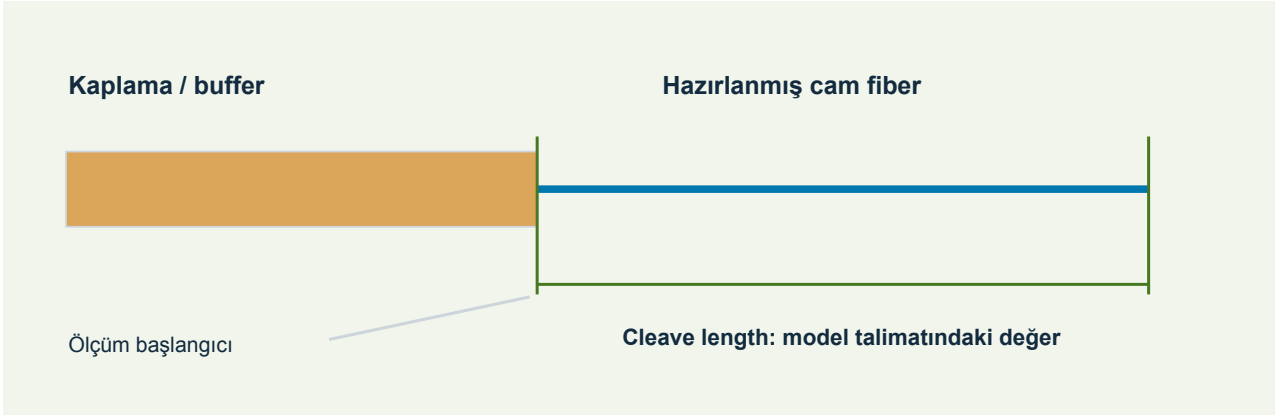
Aynı dış connector ailesinde farklı iç yerleşimler bulunabilir.

Boyun işlevi

Cleave length, talimatta belirtilen kaplama/buffer referansından kesilmiş uca kadar ölçülen boydur. Çok kısa fiber stub'a ulaşamayabilir. Çok uzun fiber tutma bölgesini yanlış konuma taşıyabilir veya yerleştirme sırasında kırılabilir. Jacket soyma boyu, buffer soyma boyu ve cleave length aynı çizimde ayrı gösterilir.

AFL INS-01056 montaj belgesinde ilgili FASTConnect uygulamaları için 10,5 mm önerilen cleave boyu gösterilir. Bu değer kılavuzdaki bütün ürünlere ait ortak ölçü değildir. Belgenin fiber/kablo tipine ait adımları ve revizyonu birlikte okunur. Connector değiştiğinde eski cleaver stop ayarı kullanılmadan önce yeni talimatla doğrulanır.

İlk montajın fotoğrafında hangi katmanın ölçüm başlangıcı olduğu görülebilir. Şablon aşınmışsa veya holder yanlış oturuyorsa cetvelde doğru okunan sayı da yanlış hazırlama üretebilir. Kontrol numunesinde hem boy hem optik sonuç incelenir. Çalışma sırasında başka alete geçildiğinde ilk ürün yeniden doğrulanır; sadece nominal ölçek aynı diye eşdeğerlik varsayılmaz. İki farklı katman başlangıcından yapılan ölçümlerde aynı 10,5 mm okuması aynı uç konumunu vermez. Bu nedenle eğitimde yalnızca sayı söylemek yerine ölçüm başlangıcı numune üzerinde gösterilir; ardından katılımcı kendi hazırlamasını doğrular.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

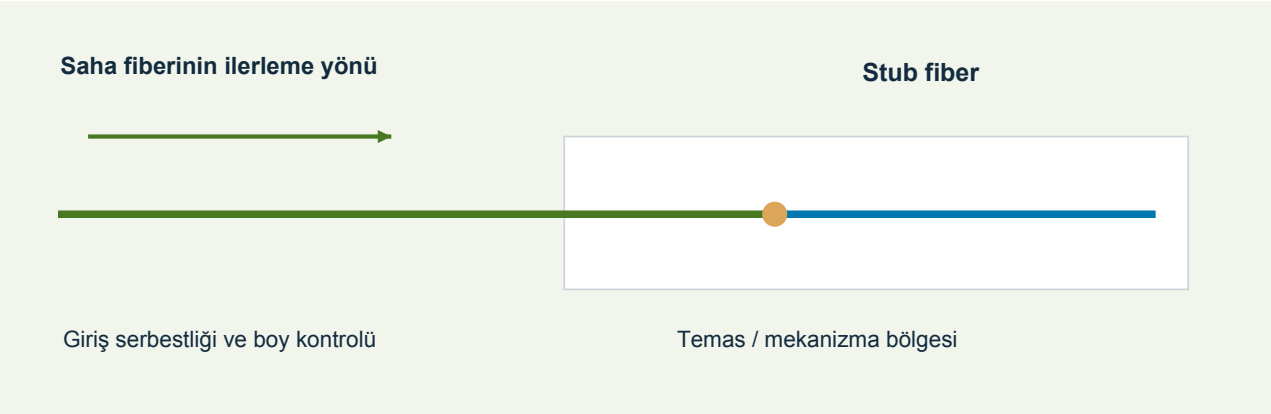
Fiberin stub’a ulaşması

Zorlayarak itmek ile kontrollü temas kurmak farklıdır.

Connector, uygun jig veya holder’a doğru yönde yerleştirilir. Fiber giriş yolu ve aktivasyon mekanizması açık konumda olmalıdır. Sahadaki fiber, talimatın tarif ettiği biçimde ilerletilir. Fiber yanal yük altında eğilerek girişe sürülmez; takılma varsa açık/kapalı mekanizma, hazırlama boyu ve katmanlar kontrol edilir.

Bazı ürünlerde fiber üzerinde kontrollü küçük bir eğim veya görsel kontrol yardımı tarif edilir. Bunun şekli ve sırası modele bağlıdır. Her ürüne aynı bükülme veya itme kuvveti uygulanmaz. Kontrol penceresi bulunan bir üründe VFL yardımcı bilgi verebilir; ancak son kabul kayıp ölçümüyle tamamlanır.

Fiber zorlandıysa, beklenmedik direnç oluştuysa veya parça içeride kaldıysa ürünün yeniden kullanım sınırı araştırılır. İçinde kırık fiber bulunan mekanizmaya yeni fiber itilmez. Sökülebilen üründe bile kalıntıyı çıkarmak için üretici dışı tel veya iğne kullanılmaz. Başarısız denemeler, aynı kablodaki kalan montaj payıyla birlikte kaydedilir. İçeride direnç hissedildiğinde daha sert itmek yerine fiber geri alınabiliyorsa talimat uygulanır. Yeniden kullanıma izin verilmeyen veya kırık şüphesi taşıyan ürün ayrılır. Art arda denemelerle kalan servis payı tüketilmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

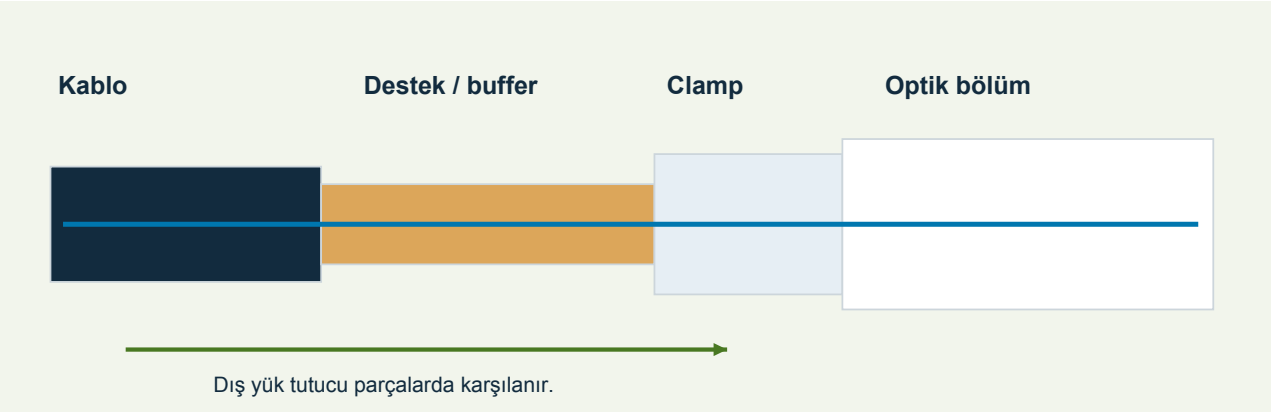
Kilitleme sırası ve strain relief

İç optik ekin kapatılması ile dış kablonun tutulması ayrı aşamalardır.

Wedge çıkarma, cam çevirme, lever kapatma veya başka bir mekanizma ürün tasarımına göre uygulanır. Fiberin teması korunurken işlem sırası bozulmamalıdır. Paket içinde bulunan geçici montaj parçası, her modelde bağlantının üzerinde kalacak kalıcı parça değildir. Talimatta çıkarılması istenen parça kutu içinde sıkışmaya bırakılmaz.

Jacket clamp, strength member ve boot ürünün tasarımına uygun sonlandırılır. Kabloya gelen yükün çıplak fiberi çekmesi önlenir. Vida veya kapaklar gelişigüzel fazla sıkılmaz. Bir fiberin anlık ışık geçirmesi, dış tutucunun da doğru yapıldığını göstermez.

Housing, key ve latch incelenir; connector adaptöre zorlanmadan takılmalıdır. Boot geriye kaymış veya jacket tam kavranmamışsa yalnızca bantla sabitleme yapılmaz. Mekanik inceleme sonrası optik sonuç tekrar doğrulanır. Montaj tamamlandığında kablo yolu ve servis payı düzenlenir; kapak kapanırken iç bağlantıya yük aktarılmadığı görülür. Kutudaki kablo tutucu bağlantının önünde kalabilir; connector üzerinde tutma sağlansa bile kutu girişinde ayrı destek gerekebilir. Kablo dışarıdan çekildiğinde yük yolu bu iki noktada değerlendirilir. Deney yükü projeden ve ürün talimatından alınır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

Ön yüz inceleme ve temizlik

Yeni connector ve temiz görünen port, inceleme gereksinimini ortadan kaldırmaz.



SMART CLEANER 2.5MM CLICKER - gerçek ön yüz temizleme aracı; iç mechanical splice için kullanılmaz.

Uygun video inspection ekipmanıyla connector yüzeyi ve karşı port kontrol edilir. IEC 61300-3-35 görsel inceleme için ilgili standart çerçevesidir. Kabul bölgeleri ve kusur kuralları connector/fiber türüyle değerlendirilir. Fotoğraftaki 2,5 mm cleaner, uyumlu ön yüzler için gerçek bir araç örneğidir; iç ek bölgesine uygulanmaz.

İncelemede temizlik gereksinimi varsa arayüze uygun cleaner ve yöntem uygulanır; ardından tekrar bakılır. Doğru biçimde incelenip kabul edilen yüzey gereksiz yere yeniden temizlenmez. Dust cap kir taşıyabilir. SC için kullanılan aletin ucu ile LC portuna rastgele müdahale edilmez; cleaner çapı ve adaptör erişimi doğrulanır.

Optik porta gözle bakılmaz. Canlı hat üzerinde kullanılacak inspection düzeninin uygunluğu ve iş prosedürü kontrol edilir. Dış uç yüzün temizlenmesi içerideki mechanical splice kusurunu gidermez. Temizlikle kayıp değişmiyorsa ölçüm referansı, port uyumu ve iç montaj araştırılır. Kalıcı çizik veya çatlak için sınırsız temizleme denemesi yapılmaz. Test cord'un karşı yüzü kirliyse yeni temizlenmiş connector tekrar kirlenebilir. İnceleme zinciri connector, karşı port ve ölçüm ucunu kapsar. Tek taraflı temizlik sonucunda alınan iyileşme bütün yüzeylerin kabul edildiğini göstermez.

Kırmızı ışığın verdiği bilgi

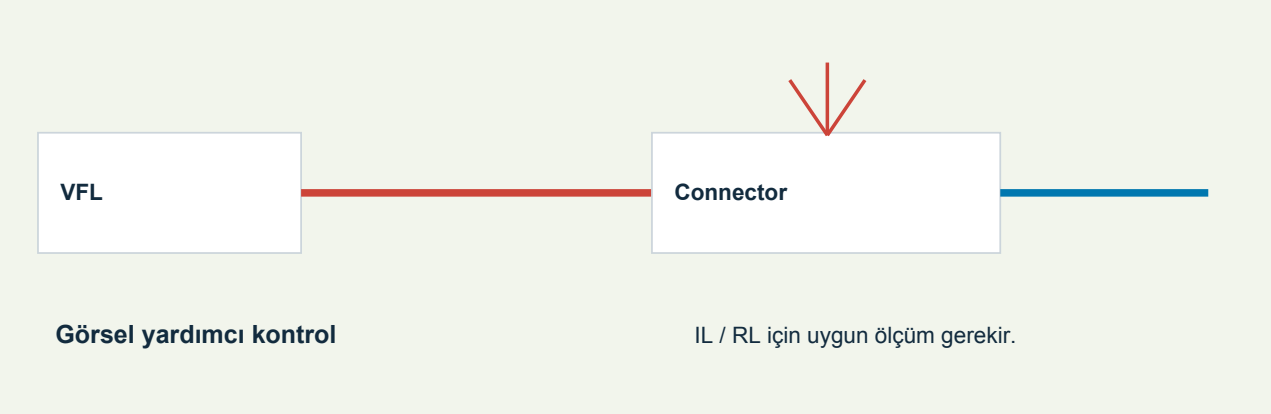
Görsel gösterge, nicel kayıp raporunun yerine geçmez.

Yardımcı kontrol

Visual Fault Locator, süreklilik ve belirli hasar noktalarının araştırılmasında yardımcıdır. Bazı field-installable connector'larda iç bağlantı bölgesinden kaçan ışık, yerleştirmeye ilişkin bilgi verebilir. Bu kontrol için ürünün pencere, adapter ve VFL talimatı izlenir. Bütün gövdelerde aynı ışık davranışı beklenmez.

Işığın azalması, ölçülen IL değerini veya RL performansını sayısal olarak bildirmez. Connector gövdesi veya jacket ışığı farklı biçimde gösterebilir. Uygun eşleşme ve kaynak olmadan görsel kıyaslama yapılmaz. Montaj sırasında ışığa bakarak fiberi tekrar tekrar oynatmak, iyi bir bağlantıyı bozabilir.

Aktif ağ ve test ışığı birbirinden ayrılır; çalışma yetkisi ve port kimliği doğrulanır. VFL ile yardımcı kontrol tamamlandıktan sonra connector ön yüzü gerektiği biçimde incelenir ve tanımlı optik test yapılır. Sonuç kaydında "VFL görüldü" ile "kayıp ölçümü kabul edildi" ayrı alanlardır. VFL'nin çalışma dalga boyu ve gücü, servis optiğiyle aynı performansı kanıtlamaz. Bir VFL testinde görülen parlaklık, ortam aydınlığı ve gövde geçirgenliğiyle değişebilir. Bu nedenle iki farklı marka gövdenin parlaklığı sayısal kayıp karşılaştırması olarak kullanılmaz. Aynı kontrolün sonucu üretici yöntemine göre yorumlanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

Kayıp nerede ölçülüyor?

İç mechanical splice ile dış mating arayüzü raporun kapsamına göre birlikte görülebilir.

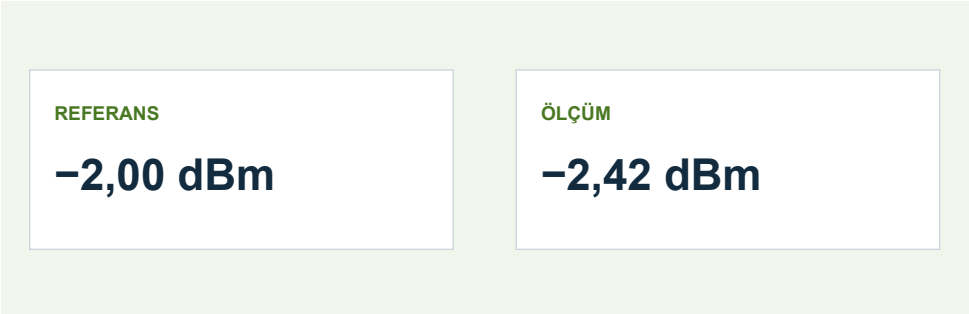
−2,00 − (−2,42) = 0,42 dB

Varsayımsal Insertion Loss hesabı; ürün limiti değildir.

Bir Fast Connector'ın ilan edilen kaybı iç mekanik ek ve dış eşleşmeyi kapsayabilir; veri sayfasının açıklaması okunur. Aynı iç eki ayrıca bütçeye yeniden eklemek çift saymaya yol açar. Tersine bütün kanal kaybını tek connector kaybı diye raporlamak da doğru değildir. Referans düzeni, test cord ve dahil edilen bağlantılar belirlenir.

Varsayımsal referans güç −2,00 dBm, ölçüm −2,42 dBm olsun. IL = −2,00 − (−2,42) = 0,42 dB'dir. Bu değer bir ürün kabul sınırı değildir. Aynı raporda dalga boyu, fiber kimliği, yön, referans zamanı ve kullanılan test düzeni bulunmalıdır. Kaynak tarafındaki bağlantı değiştiğinde referansın geçerliliği kontrol edilir.

Referans cord'ların temizliği, fiber uyumu ve cihaz belirsizliği değerlendirilir. Multimode ölçümde launch koşulları da tanımlanır. Sınırda kalan sonuç için yeniden test ve karar yöntemi satın alma öncesi kararlaştırılır. Connector'ı birkaç kez söküp en iyi değeri seçerek raporlamak yerine kararlı ve tekrar kurulabilir sonuç aranır. Örnek raporda 1310 ve 1550 nm ölçümleri istenmişse iki sonuç ayrı sütunlarda tutulur. Bir dalga boyundaki kabul, diğerinin ölçülmüş olduğu şeklinde işaretlenmez. Değişen test cord veya referans zamanı da kayda eklenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

Return Loss ve reflectance

İletilen güçteki kayıp ile kaynağa dönen güç ayrı ölçütlerdir.

RL 50 dB → %0,001 geri dönen güç

Pozitif RL ile negatif reflectance gösterimi karıştırılmaz.

Return Loss yaygın pozitif gösterimde −10 log10(Pgeri / Pgelen) ile ifade edilir. Daha yüksek pozitif RL, daha az geri dönen güç demektir. Reflectance aynı oranı negatif dB ile gösterebilir. Bir katalog negatif işaretli sayıyı Return Loss başlığı altında veriyorsa işaret ve tanım üreticiyle netleştirilir; değerler olduğu gibi ters karşılaştırılmaz.

Dış APC yüzeyinin bulunması, iç mechanical splice'ın her koşulda aynı yansıma performansını verdiğini kanıtlamaz. İç fiber hazırlaması ve temas kalitesi ayrıca önemlidir. Düşük IL sonucu iyi RL için otomatik kanıt değildir. Analog optik veya yansımaya duyarlı sistemlerde istenen sonlandırma yöntemi özellikle kontrol edilir.

RL = 50 dB için güç oranı 10^−5, yani %0,001 olur. Bu yalnızca matematik örneğidir. Ölçüm cihazının tek olay, connector veya bütün kanal için raporladığı büyüklük ayrılır. Uygun cihaz ve konfigürasyon olmadan basit power meter ile RL ölçüldüğü iddia edilmez. Kabul dosyasında IL ve RL ayrı alanlarda tutulur. Katalogdaki tipik bir RL değeri, sevk edilen her ürün için asgari garanti olarak yazılmadan önce tedarikçiyle netleştirilir. Aynı ilke IL için de geçerlidir. Tipik, ortalama, azami ve asgari ifadeleri aynen ayrıştırılır.

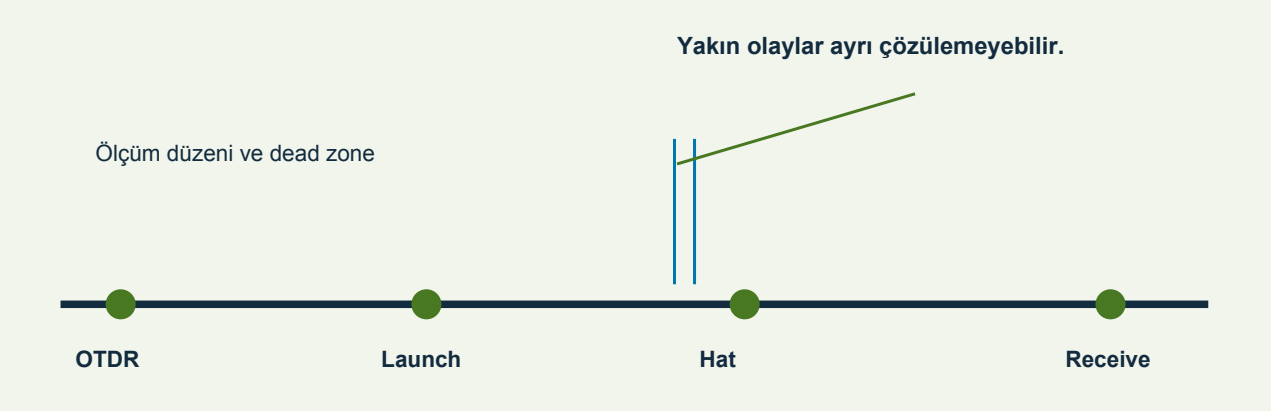
İç ek her zaman ayrı görünmez

Çok yakın olayları ayırmak, cihazın çözünürlüğü ve test koşullarına bağlıdır.

Connector içindeki mechanical splice ile dış mating yüzeyi çok yakındır. OTDR izi bunları ayrı iki olay olarak göstermeyebilir. Ekrandaki tek olayın yalnızca iç eke ait olduğu söylenmez. Pulse width, event dead zone, örnekleme ve launch/receive düzeni birlikte değerlendirilir.

Uç bağlantıları değerlendirmek için uygun launch ve receive fiber kullanılır. Fiber tipi, uç polish'i ve test dalga boyu hatla uyumlu olmalıdır. Yanlış APC/UPC mating, test düzeninin kendisinde sorun oluşturabilir. Gerekirse iki yönlü ölçüm ve uygun ortalama yönteminden yararlanılır; gainer görünümü tek başına bağlantının kazanç sağladığı şeklinde yorumlanmaz.

OLTS uçtan uca kaybı, OTDR ise olay ve konum incelemesini destekler. Biri diğerinin bütün görevlerini karşılamaz. Arızalı kısa bağlantıda cihazın çözebileceği mesafeden küçük olaylar için tamamlayıcı yöntem kullanılır. Ekran görüntüsü yerine ayarlar, fiber kimliği ve yorum kaydı da saklanır. Sağlam referansla karşılaştırma yapılırken değiştirilmiş parçalar açıkça yazılır. OTDR ayarları değiştirilince olayın görünümü değişebilir. Aynı dosyanın ekran ölçeğini değiştirerek ayrı bir olay bulunduğu iddia edilmez. Mesafe işaretleri, launch uzunluğu ve olay tablosu birlikte değerlendirilir; yorum rapora eklenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

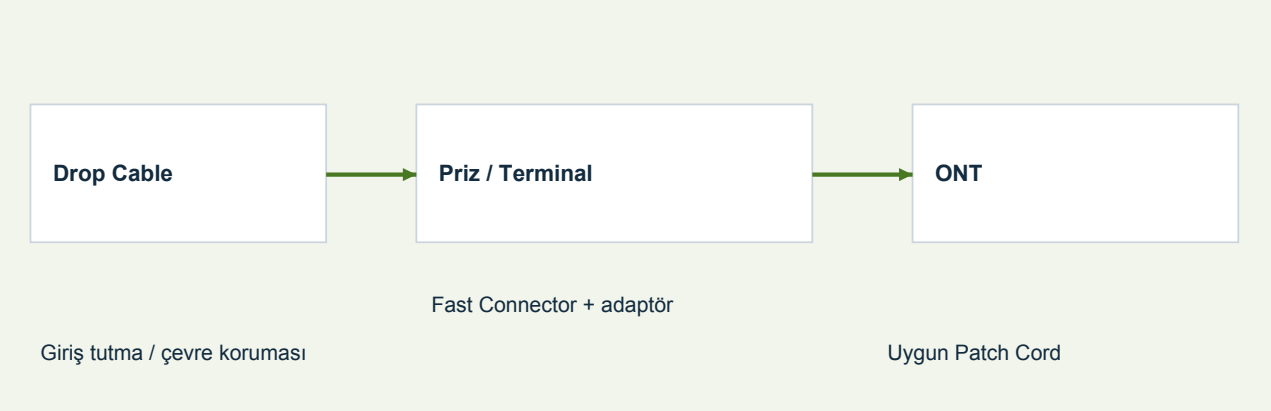
Abone sonlandırması için seçim

Drop Cable, terminal, priz ve ONT birlikte değerlendirilir.

Bina veya abone kutusunda hangi adaptör ve polish kullanıldığı doğrulanır. Kablo kesiti connector kitine uygun olmalıdır. Dış ortam yükü ve sızdırmazlık kutu girişinde çözülür. Connector'ın yanında kablo clamp ve servis payı için yeterli alan bulunmalıdır. ONT'ye giden Patch Cord ayrı bir ürün olabilir.

Bir dairede onaylı SC/APC priz ve uygun single-mode flat drop bulunduğunu varsayın. Proje mechanical sonlandırmaya izin veriyorsa, ilgili drop kesitine uyumlu SC/APC Field-Installable Connector adaydır. Aynı gövde rengine sahip fakat yalnızca 900 µm fiber için hazırlanmış kit otomatik ikame edilmez. Numune montajında kutu kapağının kapanması ve radius da kontrol edilir.

Abone portu, kablo kimliği ve connector lotu ölçümle eşleştirilir. Kutu kapandıktan sonra servis doğrulaması yapılır. Linkin açılması yeterli marjı veya connector'ın kararlı olduğunu tek başına göstermez. Kullanıcıya açık alanda connector kablodan çekilmeyecek şekilde yönetilir. Bakım için yeterli pay bırakılır; pay, kutu içinde keskin bir dönüşe zorlanmaz. Drop hattına connector eklenince yalnızca abone ucunun değil toplam yolun bütçesi değerlendirilir. Splitter, fiber ve diğer bağlantılar aynı kayıp hesabında bulunur. Tedarikçi bütün connector assembly kaybını vermişse iç ek ayrıca ikinci kez sayılmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı gösterim; model montaj çiziminin yerine geçmez.

Her ürün tekrar kullanılabilir mi?

Sökülebilme, yeniden sonlandırma sayısı ve eşleşme çevrimi farklı sınırlardır.

Connector'ın adaptöre tekrar takılma dayanımı, iç mechanical splice'ın yeniden açılma hakkı ve aynı fiberin tekrar hazırlanma sayısı birbirinden ayrılır. "500 matings" gibi bir beyan, iç eki 500 kez açabileceğiniz anlamına gelmez. Yeniden kullanım, ürün ve housing durumuna göre sınırlanabilir.

Aynı üreticinin farklı tarihli katalog, FAQ ve montaj belgesinde farklı yeniden deneme ifadeleri bulunabilir. Sipariş koduna ve geçerli revizyona ait yazılı talimat teyit edilir. Kılavuz, bütün Fast Connector'lar için ortak tekrar sayısı vermez. İzin verilen bir yeniden montajda da fiberin yeniden hazırlanması veya cleave edilmesi gerekebilir.

İçinde kırık fiber, kirlenmiş mekanizma, hasarlı kilit veya uygunsuz gövde bulunan ürün tekrar kullanılmaz; üreticinin servis/değişim kararı uygulanır. Kablo payı yetmiyorsa fiberi gererek sonlandırma tamamlanmaz. Onarım sonrası optik ve mekanik kontroller tekrarlanır. Hangi parça ve hangi denemenin son ölçüme ait olduğu kayıtta açık kalmalıdır. Kullanılmış ürünler yeni stok kutusuna geri konulmaz. Ayrılan parçanın kimliği, deneme sayısı ve arıza belirtisi yazılır. Böylece sonraki ekip aynı ürünü ilk kez kullanıyormuş gibi yeniden montaja almaz.

Sınır	Karıştırılmaması gereken
Mating cycle	Adaptöre takma/çıkarma dayanımı
Re-termination	İç eki yeniden hazırlama izni
Kablo payı	Yeniden soyma ve cleave için kalan boy
Son kabul	Onarım sonrası ölçülen durum

Belirtiden neden araştırmasına

Birden fazla değişkeni aynı anda değiştirirseniz hatanın kaynağı kaybolabilir.

VFL sonucu ile IL kabulü ayrılır. Ön yüz ve karşı port incelenir; referans cord doğrulanır. Ardından cleave kalitesi, boy, fiber türü ve yerleştirme sırası araştırılır. Yanlış polish mating varsa temizlikle sonuç düzeltilmeye çalışılmaz.

Jacket tutuşu, buffer kayması, boot, dar dönüş ve iç fiber hasarı kontrol edilir. Kabloyu sertçe oynatmak yerine kontrollü inceleme yapılır. Kutu kapağı açılınca sonuç düzeliyorsa kapak baskısı ve servis payı rotası değerlendirilir.

Ortak cleaver, şablon, connector lotu ve talimat sürümü karşılaştırılır. Deneme numunesinde bir değişken değiştirilir ve sonuç kaydedilir. Aynı istasyondan çıkan bütün kusurları hemen connector markasına veya hemen operatöre bağlamak yerine kanıt toplanır.

Temiz ve doğrulanmış referansla kontrol tekrarlanır. Uygunsuz ürün ayrılır; yeniden montaj yalnızca izin verilen kapsamda yapılır. Onarım öncesi ve sonrası veriler saklanır. Sorun çözülse bile ölçüm ve mekanik düzenin kabul edildiği son durum ayrıca kaydedilir. Bir arıza formunda ilk belirti, yapılan tek değişiklik ve ölçüm sonucu yan yana tutulabilir. Kalıcı çözüm görüldüğünde sökülen ürün de lotuyla saklanır. Ortak kusur araştırması için kısa bir kayıt yeterli olabilir.

Teklifleri aynı koşulda kıyaslamak

Ürün tanımı, test yöntemi ve teslim kapsamı birlikte yazılır.

Zorunlu alanlar

Mechanical splice veya fusion splice-on teknolojisi, connector family, polish, fiber türü ve kabul edilen kablo/buffer ölçüleri belirtilir. Flat drop için genişlik ve kalınlık açıkça yazılır. Gerekli jig, holder, boot ve insert paket kapsamına eklenir. Montaj talimatı revizyonu ve eğitim ihtiyacı tanımlanır.

IL/RL limitleri tipik ve azami değer olarak ayrılır. Dalga boyu, referans eşleşme, iç mechanical splice'ın kapsama dahil olup olmadığı ve test yöntemi belirtilir. Geçerli çevresel/mekanik test raporunun ürün varyantıyla ilişkisi gösterilir. Standart adı, her sertifika ve ürün için otomatik aynı performans garantisi sayılmaz.

Varsayımsal 100 sonlandırmadan 94'ü ilk seferde kabul edilirse ilk geçiş oranı %94'tür. Kalan işler için connector, fiber payı, tekrar test ve saha süresi gerekir. Bu örnek bir marka karşılaştırması değildir. Teklif değerlendirmesi, numune montaj ve kabul kayıtlarıyla desteklenir; düşük birim fiyat tek karar ölçütü yapılmaz. Numune kabulü onaylanmışsa kullanılacak kitin tam kodu siparişe bağlanır. Teslimde aksesuar veya housing revizyonu değişmişse etkisi kontrol edilir. Benzer dış görünüm, bütün montaj ve performans koşullarının aynı kaldığını göstermez.

Alan	Şartnamede netleştirilecek
Arayüz / teknoloji	Family, polish, mechanical veya fusion
Kablo uyumu	Fiber, buffer, jacket ve drop kesiti
Test	IL/RL limiti, yöntem ve kapsam
Teslim	Alet/aksesuar, lot, rapor, talimat

Terimler ve uygulama soruları

Bir numuneyi birlikte incelemek ve iş yöntemini karşılaştırmak için.

Terim	Bu kılavuzdaki anlamı
Field-Installable Connector	Sahada sonlandırılmak üzere tasarlanmış connector
Fiber stub	Connector içindeki kısa, önceden hazırlanmış fiber
Mechanical splice	Fiberleri mekanik hizalama ve tutma ile birleştirme
Index-matching gel	İç optik arayüzde kullanılan uyumlu optik malzeme
Cleave length	Tanımlı referanstan kesilmiş uca kadar boy
Splice-On Connector	Stub'ı sahadaki fibere fusion yöntemiyle eklenen ürün
IL / RL	İletim kaybı / geri dönen gücün ölçütü
Re-termination	Ürünün izin verdiği yeniden sonlandırma işlemi

Bir uygulama üzerinde tartışın

1. Flat drop kesitini hangi iki ölçü ve hangi aksesuarla eşleştirirsiniz?

2. Dış uç APC iken saha cleave türünü neden ayrıca doğrularsınız?

3. Referans −1,10 dBm ve ölçüm −1,48 dBm ise IL kaç dB olur?

4. VFL sonucu, iç yeniden montaj hakkı ve mating cycle neden ayrı kayıtlardır?

FAST CONNECTOR

Seçim, montaj ve kabul kılavuzu

Yayın tarihi: 11/12/2025

Eğitici Yayın Serisi 07 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002